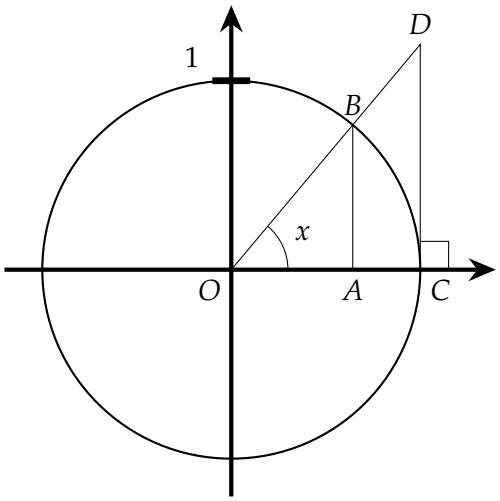
EXERCICE 1 *Hors barème*

1. Pourquoi ne peut-on pas directement calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$?

2. Soit $x \in \left]0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right[$.



En encadrant l'aire du secteur angulaire BOC par les aires des deux triangles BOA et DOC, montrer que :

$$\cos x \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

3. En déduire la limite de $\dfrac{\sin x}{x}$ quand x tend vers 0.

4. On rappelle la formule d'addition trigonométrique : $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$. En utilisant les taux d'accroissements, démontrer alors que :

$$\sin' = \cos\,.$$